

Databaser, Modellering och Implementering, 6/7.5 hp

Laboration 3: Anomalier, Funktionella beroenden och Normalisering

Mål:

Efter genomförd laboration ska du kunna:

- Identifiera funktionella beroenden.
- Identifiera redundans och olika typer av avvikelser (anomalier).
- Normalisera en databas upp till tredje normalformen.
- Motivera genomförda normaliseringssteg.

Förberedelse:

Innan du börjar med denna laboration skall du ha läst och förstått föreläsningsanteckningarna samt motsvarande kapitel (12) om normalisering i kurslitteraturen. Det är inte alltid möjligt att enbart utifrån ett ER-diagram kunna normalisera en databas. Därför har du tillgång till koden för databasen för denna laboration. Det är ytterst viktigt att du bekantar dig med databasen och data som finns i olika tabeller genom att skapa den lokalt.

Problembakgrund:

Låt oss säga att du arbetar för en stor restaurangkedja. Det är ett nytt projekt på gång för att analysera och rapportera efterrätternas popularitet inom varje restaurang. Exempel på de frågor som ledningen försöker få svar på är:

- Vilka är de bäst- och sämst sålda tre efterrätter varje månad?
- Vilka är de tre bäst- och sämst sålda efterrätter per region varje månad?
- Vilka är de bäst- och sämst sålda tre efterrätter per restaurang varje månad?

- Vilka är de bäst och sämst sålda efterrätter varje år?
- Verkar restaurangens rekommenderade pålägg (Topping) påverka försäljningen av efterrätter?
- Verkar restaurangens rekommenderade drycker för varje efterrätt påverka försäljningen av efterrätter?
- Påverkas försäljningen efterrätter beroende på båsplats eller bástyp?

Nåväl, lösningen blev databasmodellen som Bild1 nedan visar och nu är det upp till dig att bestämma:

Är den här designen OK enligt de tre första normalformerna? Finns det modelleringsproblem? Vilka förändringar är nödvändiga?

Uppgift:

Undersök varje tabell genom att skapa databasen i din lokala DBMS och identifiera och eliminera avvikelser som tydligt skapar problem för kunden eller begränsar databasens flexibilitet. Vid normalisering är det viktigt att tillämpa normalformerna konsekvent och motivera dina val.

Ställ dig frågor som:

- 1) Är alla attribut kopplade till en entitetstyp relevanta för den entitetstypen?
- 2) Finns det attribut som inte bestäms av nyckelattribut uppsättningen?
- 3) Finns det attribut som på något sätt kan uppfattas som flervärda men som visas atomära?
- 4) Är val av nyckelattribut uppsättningen korrekt?

All SQL-kod är utifrån den ICKE-normaliserade databasen. Kom ihåg att N:M sambandstyper kan delas upp i 2 st. 1:N sambandstyper. Vilket också är fallet när du fysiskt skapar din databas i DBMS:en.

Lämna in:

Efter en godkänd muntlig redovisning, skall du lämna in länken till ditt GitHub repo där din lösning består av två delar:

Del1: Redovisar alla semantiska dvs. modelleringsproblem du har identifierat och löst.

Denna del redovisas i filen **anomalier.md**

Del2: Redovisar alla strukturella problem du har identifierat och löst. Denna del redovisas i **funktionella_beroenden.md**

I dessa två delar sammanlagt skall följande finnas dokumenterade:

- Funktionella beroenden
- Normaliserat ER-diagram (slutgiltig ER, där alla problem är lösta)
- Relationsmodellen till Normaliserade ER-diagrammet.
- Motiveringar till dina eventuella antaganden
- Kort beskrivning av identifierade anomalier (insättnings-, uppdaterings- eller borttagningsanomalier).

Ditt repo bör ha lämplig struktur, se nedan för ett exempel:

```
student_arbete/  
├── README.md  
├── er-diagram/  
├── relationsmodell/  
├── dokumentation/  
│   ├── anomalier.md  
│   ├── funktionella_beroenden.md  
│   └── antaganden.md
```

Vid den muntliga redovisningen ska du kunna:

- Förklara din datamodell.
- Förklara identifierade funktionella beroenden.
- Motivera dina antaganden.
- Förklara vilka normaliseringar som har genomförts och varför.

Dessert Databasen:

ER-diagrammet i Bild1 nedan har ritats med tillägget draw.io för Visual Studio Code. Diagram-filerna finns i denna mapp och kan öppna direkt i VS code.

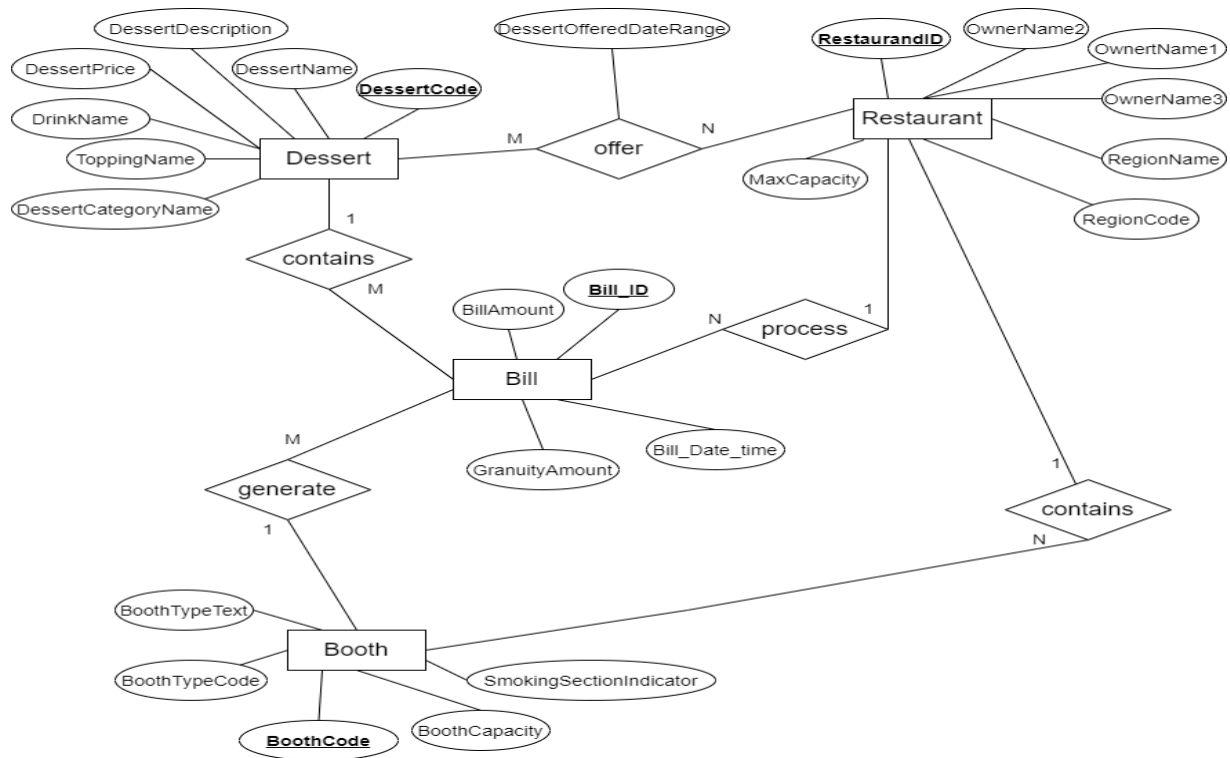


Bild1: *Dessert_Diagram.png*

Lycka till